

Observable & Expectation

2026-01-28

quantum / observable / expectation / operator

Contents

1. 1. 可观测量为什么是厄米算符(Hermitian Matrix)	1
2. 2. 期望值的物理意义	1
3. 3. 谱理论的核心结论	2

1. 1. 可观测量为什么是厄米算符([Hermitian Matrix](#))

在量子力学中:

- 每一个物理可观测量 A
- 都对应一个厄米算符 $\hat{A}$, 在希尔伯特空间([Hilbert Space](#))内.

原因有两个:

1. 本征值必须是实数 (实验结果)
2. 本征态可以正交分解 (概率解释)

2. 2. 期望值的物理意义

设系统处于态 $|\psi\rangle$, 对同一个系统做大量重复实验:

每一次测量得到一个本征值 a_n 出现概率为 p_n

统计平均值是: $\langle A \rangle = \sum a_n p_n$

谱定理告诉我们:

- $p_n = |\langle a_n | \psi \rangle|^2$

代入并整理, 得到一个极其紧凑的表达式:

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

这不是“定义”, 而是从统计平均 严格推导出来的结果。

3.3. 谱理论的核心结论

对任意厄米算符 A :

- 所有可能测量结果 $\in A$ 的谱
- 离散谱 $\rightarrow$ 本征值
- 连续谱 $\rightarrow$ 广义本征态

如果将 $|\psi\rangle$ 在本征基中展开:

$$|\psi\rangle = \sum c_n |a_n\rangle$$

那么:

- $|c_n|^2 =$ 测到 a_n 的概率

量子力学的概率性，并不是“测量扰动”，而是状态在谱分解中的几何投影。